V Équations

Ex 32 ☆☆ ★☆

Résoudre les équations.

1) $1-2x+3-5x=-x-1+2-4x$

2) $-5x+1-x+3-4x+1=0$

3) $(2x+1)-3(5x+1)=2(x-4)-(3x-6)$

4) $3x-4(x+2)=x+3-(7-6x)$

5) $7-(2x-3)+x=x-1-3(2x+1)$

6) $4-(-2x-(5+4x))=5x-(3-2(4x-1))$

Ex 33 ☆☆ ★★

Résoudre les équations.

1) $\dfrac{x-3}{4}=x+3$

2) $\dfrac{1}{2}x+2=\dfrac{1}{3}x-1$

3) $\dfrac{2x-1}{3}=\dfrac{-5-x}{4}$

4) $\dfrac{2x-3}{4}=\dfrac{3x-1}{2}$

5) $\dfrac{2}{3}x-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{x}{6}$

6) $\dfrac{3}{8}x-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{2}{3}$

7) $\dfrac{x}{2}-1=\dfrac{7x-4}{8}$

8) $\dfrac{5}{6}x-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}x-\dfrac{1}{2}$

Ex 34 ☆☆ ★☆ **Problèmes géométriques**

1) L'aire d'un trapèze est de 85,5 cm^2. Sa hauteur est de 4,5 cm. Une de ses bases mesure 15 cm. Calculer la longueur de l'autre base.

2) Le périmètre d'un rectangle mesure 240 m. Sa longueur mesure 26 m de plus que sa largeur. Calculer ses dimensions.

3) Combien mesure le côté d'un triangle équilatéral dont une hauteur mesure 6 cm ?

4) Un rectangle a 15 m de largeur. Si on diminuait sa longueur de 14 m et si on augmentait sa largeur de 6 m, l'aire ne varierait pas. Calculer la longueur de ce rectangle.

5) Dans un losange, la grande diagonale mesure 7 cm de plus que la petite. Si on diminuait la longueur de la grande diagonale de 9 cm et si on augmentait la longueur de la petite diagonale de 5 cm, l'aire diminuerait de 82 cm^2 . Calculer la longueur de chaque diagonale.

Ex 35 ☆☆ ★☆ **Problèmes d'âge**

1) L'âge d'un père est le quadruple de celui de son fils. Quel est l'âge du père, sachant que, dans 20 ans, il ne sera plus que le double de celui de son fils ?

2) Bob a le double de l'âge de Joe. Il y a 10 ans, Bob avait quatre fois l'âge de Joe. Quels sont les âges de Bob et de Joe ?

3) Il y a 55 ans, l'âge d'un père dépassait de 25 ans l'âge de son fils. Dans 14 ans, l'âge du fils sera égal aux trois quarts de l'âge de son père. Quels sont les âges du père et du fils ?

Ex 36 ☆☆ ★☆ **Brevet 2003**

Soit l'expression

$$A=9x^2-49+(3x+7)(2x+3).$$

1) Développer l'expression A.

2) Factoriser $9x^2-49$, puis l'expression A.

3) Résoudre l'équation $A=0$.

Ex 37 ☆☆ ★☆ **Brevet 1998**

On considère l'expression

$$E=(3x+2)^2-(x-1)^2.$$

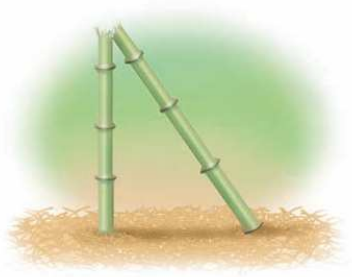
1) Développer et réduire E.

2) Factoriser E.

3) Résoudre l'équation $E=0$.

Ex 38 ☆☆ ★★ **Bambou brisé**

Lorsqu'il est brisé, un bambou de 1 mètre de hauteur a son extrémité qui touche le sol à une distance de 30 cm de sa base.



À quelle hauteur a-t-il été brisé ?

Ex 39 ☆☆ ★★ **Le lièvre et la tortue**

Un lièvre et une tortue font la course : ils s'élancent pour 5 km en ligne droite. Le lièvre court 5 fois plus vite que la tortue.

Au départ, le lièvre est parti par erreur perpendiculairement à la bonne route. Quand il s'en est aperçu, il a instantanément changé de direction pour aller tout droit vers l'arrivée.

Le lièvre et la tortue ont franchi l'arrivée exactement en même temps.

À quelle distance de l'arrivée se trouve le point où le lièvre a changé de direction ?

Ex 40 ☆☆ ★★ **Les chariots**

Sur un parking de supermarché, se trouvent deux lignes de chariots bien rangés.



La première ligne, de 10 chariots, mesure 2,9 mètres de long.
La seconde, de 20 chariots, mesure 4,9 mètres de long.
Quelle est la longueur d'un chariot ?

Ex 41 ☆☆ ★☆ **Équation $x^2=a$**

Résoudre les équations.

⋆ **Série 1**

1) $x^2+5=0$

2) $2x^2-18=0$

3) $x^2-1=2x^2-3$

4) $3x^2-7=x^2-7$

⋆ **Série 2**

1) $(x-3)^2=49$

2) $(2x+7)^2=25$

3) $(x-4)(x+4)=9$